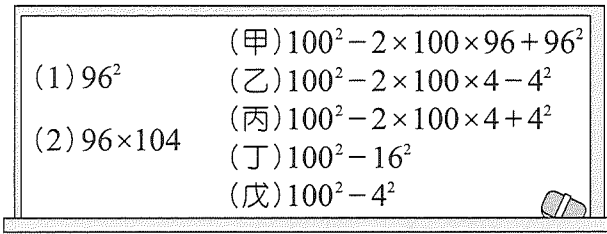
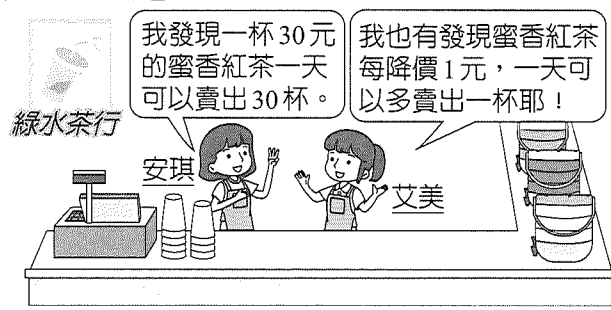


一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 若 $47 \times 99 = (50 - a) \times (100 - 1) = b$ ，則 $b - a$ 之值為何？
(A) 4653 (B) 4650 (C) 4647 (D) 4644
- () 2. 威利使用「乘法公式」寫出以下幾個式子，有關式子中的 a 、 b 、 c 、 d 何者正確？
 $(100 + 5)^2 = 100^2 + a \times 100 \times 5 + 5^2$
 $(100 - 5)^2 = 100^2 - 2 \times 100 \times b + 5^2$
 $101^2 - 99^2 = (101 + 99)(101 - c)$
 $100^2 - 4 = (100 + 2)(100 + d)$
 (A) $a = 1$ (B) $b = -5$
 (C) $c = -99$ (D) $d = -2$
- () 3. 計算 $36.5^2 - 33.5^2$ 之值為何？
(A) 9 (B) 150 (C) 210 (D) 4900
- () 4. 如右圖，甲是邊長為 80 的正方形，乙是長為 84、80 寬為 76 的長方形，則兩者面積的大小關係何者正確？
(A) 甲比乙大 16 平方單位
(B) 甲比乙小 16 平方單位
(C) 甲比乙大 4 平方單位
(D) 甲比乙小 4 平方單位
- () 5. 下圖黑板上的(1)、(2)式分別與哪個算式的值相等？

 (A) 甲、戊 (B) 乙、丁
 (C) 丙、丁 (D) 丙、戊
- () 6. 若 $(199.9)^2 = 200^2 - k$ ，則 k 之值為何？
(A) 358.21 (B) 39.99 (C) 0.81 (D) 0.01

- () 7. 若 $298 \times 302 = 90000 - a = b$ ，則下列何者正確？
(A) $a = 2$ (B) $a = -2$ (C) $b = 89996$ (D) $b = 90004$
- () 8. 已知 $x = 2018 \times 2022$ ， $y = 2020 \times 2020$ ， $z = 2019 \times 2021$ ，則 x 、 y 、 z 的大小關係為何？
(A) $x > y > z$ (B) $y > x > z$ (C) $z > x > y$ (D) $y > z > x$
- () 9. 若 $m = 201^2 - 3^2$ ，則下列何者不是 m 的因數？
(A) 2 (B) 7 (C) 11 (D) 17
- () 10. 判斷下列各式的值，何者最大？
(A) $49 \times 10^2 - 10^2$ (B) $36 \times 10^2 - 20^2$ (C) $25 \times 8^2 - 40^2$ (D) $9 \times 20^2 - 20^2$

安琪和艾美在飲料店打工，以下是她們的對話內容，試回答第 11、12 題：



- () 11. 依照艾美的說法，一杯蜜香紅茶降價 5 元賣的話，則一天的收入會比原價 30 元賣出時，多或少幾元？
(A) 多 150 元 (B) 多 25 元 (C) 少 25 元 (D) 少 150 元
- () 12. 已知蜜香紅茶成本為每杯 10 元，某天飲料店以一杯 20 元作為售價來販售，則當天這款飲料賺多少元？
(A) 400 (B) 480 (C) 520 (D) 600

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 計算 $395^2 =$ _____。
2. 利用分配律，計算 $200 \frac{1}{4} \times 100 \frac{1}{4} =$ _____。
3. 最接近 $(40.5)^2$ 的整數為 _____。
4. 若 $a = (28.5)^2 - (21.5)^2$ ， $b = (28.5 + 21.5)^2$ ，
則 $\frac{b}{a} =$ _____。
5. 利用乘法公式計算 $\frac{13^2 - 87^2}{13^2 + 26 \times 87 + 87^2} =$ _____。
6. 若 1515^2 比 1500^2 多 A ， 1485^2 比 1500^2 少 B ，則 A 、 B 的大小關係為 A _____ B 。（填入“>、=、<”）

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

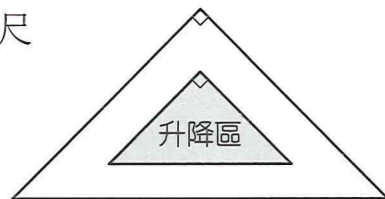
1. 計算下列各式的值：
 - (1) $292^2 + 2 \times 292 \times 8 + 8^2 = ?$ （3 分）
 - (2) $1997^2 - 9 = 1000 \times b$ ， $b = ?$ （4 分）

【解】

2. 已知 $a + b = 11$ 、 $ab = 17$ ，請利用乘法公式求下列各小題：
 - (1) $a^2 + b^2 = ?$ （4 分）
 - (2) $(a - b)^2 = ?$ （3 分）

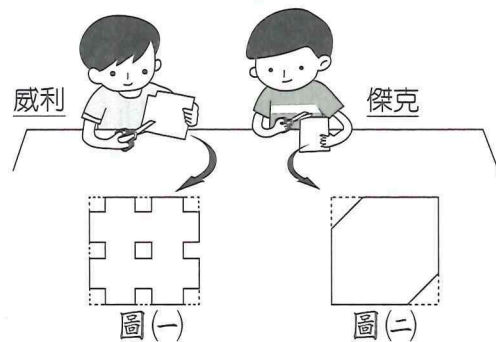
【解】

3. 如右圖，有一腰長為 195 公尺的等腰直角三角形表演場地，內部有一個腰長為 95 公尺的等腰直角三角形升降區。若升降區之外的部分即為看臺區，則看臺區的面積是多少平方公尺？



【解】

4. 威利在一張邊長為 98 公分的正方形紙卡上，剪去 9 個邊長 4 公分的正方形後，剩下的圖形面積為甲，如圖(-)；傑克在一張邊長為 100 公分的正方形紙卡上，剪去 2 個腰長 10 公分的等腰直角三角形後，剩下的圖形面積為乙，如圖(二)（圖(-)、圖(二)僅示意），則：



- (1) 甲、乙的大小關係為何？（5 分）
- (2) 甲、乙兩塊面積相差多少平方公分？（2 分）

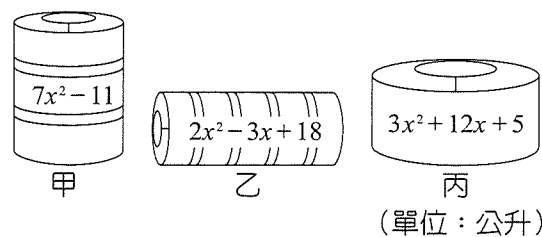
【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 下列各組的配對中，有幾組是同類項？
(甲) $-3x$ 和 $-3x^2$ (乙) 4^2y 和 $4y$
(丙) $7x$ 和 $-7x$ (丁) $9y^2$ 和 $\frac{1}{9}y^2$
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4
- () 2. 下列各個多項式中，哪一個是升幂排列？
(A) $5x + 3x^2 - x^3 + 7$
(B) $2x^3 + x^2 - 4x + 6$
(C) $-2 + 4x^3 - x^2 - 5x$
(D) $-7 - 5x + 4x^2 + 3x^3$
- () 3. 已知多項式 $-x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{4}$ 中，三次項係數為 a ，二次項係數為 b ，一次項係數為 c ，而常數項為 d ，則 a 、 b 、 c 、 d 的大小關係為何？
(A) $d > a > b > c$ (B) $d > c > b > a$
(C) $c > b > a > d$ (D) $a > b > c > d$
- () 4. 計算 $(x^2 + 2x + 5) + (3x^2 + 6x + 4) = ?$
(A) $3x^2 + 12x + 20$
(B) $4x^2 + 8x + 9$
(C) $4x^2 + 17x$
(D) $21x^2$
- () 5. 下列各式中，有多少個屬於 x 的多項式？
 $\frac{6}{x} - 17$ 、 $4x^2 - |6x| + 9$ 、 $\frac{2x}{5}$ 、 $3x + 8 = 0$ 、 -10 、 $2x + |19|$
(A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5
- () 6. 計算 $-(y^2 - 3) + (2y^2 - 5y + 6)$ 的結果，則下列敘述何者錯誤？
(A) 二次項係數為 0 (B) 一次項為 $-5y$
(C) 常數項為 9 (D) 化簡後有三項
- () 7. 計算 $(5x^2 - 3x) + (1 - 6x + 8x^2) = ax^2 + bx + c$ ，則 $a - b + c$ 之值為何？
(A) 5 (B) 11
(C) 17 (D) 23

- () 8. 已知一個三次多項式最多可以有 m 項，最少只有 n 項，則 $m + n$ 之值為何？
(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
- () 9. 關於多項式的加減問題，下列三位同學的敘述何者正確？
(A)  我發現一件驚人的事情，不論這個多項式是幾次多項式，只要相加或相減任何多項式，根本不會影響到多項式的次數！
(B)  我認為三次多項式加減四次多項式的結果，依然還是三次多項式。
(C)  多項式不論是加法或減法，因為都是式子的運算，只有同類項才能合併計算。
(D) 三人皆正確

威利家的頂樓有甲、乙、丙三座不同容量的水塔，容量分別如下圖所示，試回答第 10、11 題：



- () 10. 當甲、乙兩座水塔裝滿水的時候，將合計有多少公升的水量？
(A) $9x^2 - 14x + 18$
(B) $9x^2 - 3x + 7$
(C) $5x^2 - 14x + 18$
(D) $5x^2 - 3x + 7$
- () 11. 威利家某天一早原本三座水塔都裝滿水，而威利起床如廁後使用 $(x - 11)$ 公升的水沖馬桶，並用 $(x^2 - 14x)$ 公升的水洗手加沖澡，在沒有其他用水以及在還沒補水進水塔的情況下，三座水塔裡合計剩下多少公升的水？
(A) $10x^2 - 4x + 1$
(B) $10x^2 + 22x + 23$
(C) $11x^2 - 4x + 1$
(D) $11x^2 + 22x + 23$

- () 12 在下課的時候，有四位同學在討論數學作業中的某一題目，以下是他們討論的內容：

小徐：這是一個 x 的二次多項式

小劉：我算一下，各項係數和為 32

小翰： x^2 項的係數恰好是 x 項係數的 11 倍

小林：多項式的常數項比 x 項係數多 6

如果他們的敘述都正確，根據討論可推出這個多項式的 x^2 項係數應為何？

(A) 22 (B) 9 (C) 6 (D) -7

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

- 計算 $(2x^2 - 5x + 5) - (6x^2 - 8x + 6)$ 的結果，則其常數項為_____。
- 有一個多項式與 $-x^2 - 8x + 7$ 的和為 $11x^2 - 9x + 7$ ，則此多項式為_____。
- 已知多項式 $6x^2 - 4x + 7$ 二次項係數是 a ，一次項係數是 b ，常數項是 c ，則 $a + b + c =$ _____。
- 計算 $(mx^2 - 13x - 4) + (2x^2 - nx + k)$ ，其結果為常數多項式，且常數項為 0，則 $m + n \times k =$ _____。
- 若兩多項式 $ax^2 + (a+b)x - 14$ 與 $-3x^2 + 6x - c$ 相等，則 $3a - 2b + c =$ _____。
- 計算 $(-x^2 + 1) + (-x^2 + 2) + (-x^2 + 3) + \cdots + (-x^2 + 999)$ 的結果，則 x^2 項係數為_____。

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

- 右圖是用直式作多項式的減法運算，
$$\begin{array}{r} ax^2 - 4x - 6 \\ -) 7x^2 + bx + 9 \\ \hline -x^2 - 2x + c \end{array}$$
則 $a + b + c$ 之值為何？

【解】

- 若 $A - 2B = 4x^2 + 3x + 4$ ， $A - 3B = -6x - 8$ ，其中 A 、 B 為兩個多項式，則 A 、 B 兩個多項式分別為何？

【解】

- 有一數學題：「已知 A 、 B 為兩多項式，其中 A 為 $-7x^2 + 5x - 6$ ，求 $A - B$ 。」小辰誤將「 $A - B$ 」看成「 $A + B$ 」，其餘沒有計算上的錯誤，結果求出答案是 $4x^2 - 3x + 1$ ，則 $A - B$ 的正確答案為何？

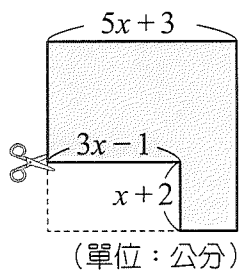
【解】

- 已知 A 、 B 、 C 三個多項式，其中 $A = 2x^2 - 3x + 5$ 、 $B = -3x + 6x^2 + 2$ 、 $C = x^2 - 3x + 16$ ，則：
 - $3A + 2B - C = ?$ (以 x 表示) (3 分)
 - $A - 2(B + 2C) = ?$ (以 x 表示) (4 分)

【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

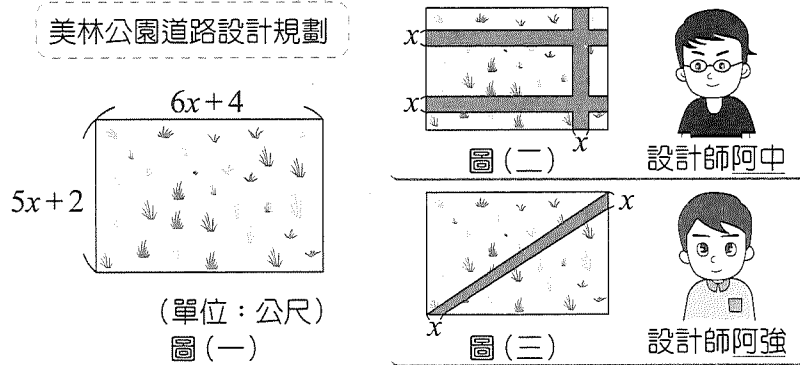
- () 1. 計算 $3x \cdot (5x+1) = ?$
 (A) $18x$ (B) $9x^2$
 (C) $15x^2+3x$ (D) $15x+3$
- () 2. 計算 $(-1+4x)(-1-4x) = ?$
 (A) $1-16x^2$
 (B) $1+16x^2$
 (C) $-1-16x^2$
 (D) $-1+16x^2$
- () 3. 若多項式 $5x^3 \times \underline{\hspace{2cm}} = -20x^5$ ，則空格內應填入下列何者？
 (A) $-4x$ (B) $-4x^2$ (C) $15x$ (D) $-25x^2$
- () 4. 求 $(6x^2-7x+21) \div (x+1)$ 的商式為何？
 (A) $6x-13$
 (B) $6x-1$
 (C) $6x+8$
 (D) 6
- () 5. 如右圖，妙麗在一張邊長為 $(5x+3)$ 公分的正方形紙卡上，剪下一個長、寬分別為 $(3x-1)$ 、 $(x+2)$ 公分的長方形，其中 $x > 1$ ，則剩餘紙張的面積為多少平方公分？
 (A) $x^2+35x+7$
 (B) $22x^2+25x+7$
 (C) $22x^2+35x+11$
 (D) $22x^2+25x+11$
- () 6. 若 A 為 x 的三次多項式， B 為 x 的四次多項式，則下列敘述何者正確？
 (A) $A+B$ 為 x 的三次多項式
 (B) $A-B$ 為 x 的四次多項式
 (C) $A \times B$ 為 x 的十二次多項式
 (D) $A \div B$ 的商式為 x 的一次多項式
- () 7. 若 A 為 x 的二次多項式，則下列何者不可能為 $A \div (3x)$ 的餘式？
 (A) 0 (B) $-\frac{1}{7}$ (C) 12 (D) $-x$



- () 8. 一個 x 的三次多項式除以 x 的二次多項式的結果，下列何者不可能發生？
 (A) 商式為 $5x$ ，餘式為 -2
 (B) 商式為 $-5x+8$ ，餘式為 $3x$
 (C) 商式為 $2x-1$ ，餘式為 $x+3$
 (D) 商式為 $-3x$ ，餘式為 x^2+2x
- () 9. 威利用直式乘法運算求 $(3x+5)(4x-2)$ 的結果，完整算式如右圖所示，下列有關 a 、 b 、 c 的敘述何者正確？
 (A) $a=6$ (B) $b=20$
 (C) $c=14$ (D) $a > b$

$$\begin{array}{r} 3x+5 \\ \times 4x-2 \\ \hline ax-10 \\ bx^2+20x \\ \hline bx^2+cx-10 \end{array}$$

美林公園預定地是一塊長 $(6x+4)$ 公尺、寬 $(5x+2)$ 公尺的矩形土地，如圖(一)所示。設計師阿中的方案是規劃三條寬度皆為 x 公尺的長方形道路，如圖(二)所示；而設計師阿強的方案是在對角線的區域，設計一條兩邊平行的道路，如圖(三)所示。已知兩位設計師的方案中，道路以外的區域都規劃為草坪，可進行野餐或舉辦市集，試回答第 10、11 題：



- () 10. 在圖(二)中，草坪的面積為多少平方公尺？
 (A) $20x^2+26x+8$
 (B) $20x^2+24x+8$
 (C) $15x^2+22x+8$
 (D) $15x^2+20x+8$
- () 11. 在圖(三)中，道路的面積為多少平方公尺？
 (A) $\frac{1}{2}x^2$
 (B) $5x^2+3x$
 (C) $5x^2+19x+8$
 (D) $25x^2+29x+8$

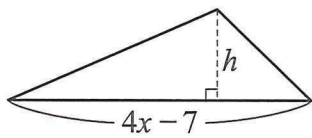
() 12 在多項式除法的各種觀念中，請判斷下列敘述正確的有多少個？

- (甲) 一個二次多項式除以一個零次多項式，必定會整除
- (乙) 一個二次多項式除以一個二次多項式，必定會整除
- (丙) 若一個二次多項式除以一個一次多項式有餘式，則餘式的次數必為一次
- (丁) 一個係數皆為整數的二次多項式除以一個係數皆為整數的一次多項式，其商式的各項係數亦皆為整數

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

- 計算 $(3x^2 - 3x + 1)(4x - 5) =$ _____。
- 若 $(x^2 + 4x + 6) \div (x + 1)$ 得商式為 $ax + b$ ，餘式為 c ，則 $a + b + c =$ _____。
- 計算 $(x^2 - 7)(2x + 3)$ 的結果，則各項係數和為 _____。
- 已知一多項式 A 除以 $2x - 1$ 得商式為 $3x + 4$ ，餘式為 5 ，則多項式 $A =$ _____。
- 如右圖，已知此三角形面積為 $(12x^2 - 61x + 70)$ 平方單位，底為 $4x - 7$ ，則底邊上的高 $h =$ _____。
- 已知 $B = cx + d$ 為一次多項式，且 $9x^2 + 9x - 6 = (x + 2) \times B + 12$ ，則 $c - d =$ _____。



三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

- 已知多項式 $A = 6x^2 - 5x + k$ ，其中 k 為常數，且 A 能被 $(2x + 3)$ 整除，則：
 - $k = ?$ (4 分)
 - 若 $x = -1$ ，則 A 的值為多少？ (3 分)

【解】

- 有一數學題「兩多項式 A 、 B ，試求 $A \times B = ?$ 」，翰哥將 $A \times B$ 看成 $3 + A + B$ ，計算出答案為 $7x + 15$ 。小林將 $A \times B$ 看成 $3A + B$ ，計算出答案為 $9x - 10$ ，若兩人除了看錯之外，沒有任何計算上的錯誤，則：
 - 多項式 A 、 B 各為何？ (4 分)
 - 正確答案應該為何？ (3 分)

【解】

- 已知一多項式 M 除以 $x + 3$ 得商式為 $3x + 1$ ，餘式為 11 ，求此多項式 M 除以 $3x + 4$ 的商式及餘式。

【解】

- 已知 $x^2 + 7x - 24 = 0$ ，則 $(x + 1)(x + 4)(x + 3)(x + 6)$ 之值為何？

【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

() 1. 計算 $(\sqrt{\frac{3}{4}})^2 = ?$

(A) $\frac{9}{16}$ (B) $\frac{3}{16}$ (C) $\frac{9}{4}$ (D) $\frac{3}{4}$

() 2. 計算 $\sqrt{2^6 \times 5^2 \times 7^4} = ?$

(A) 3841600 (B) 3920

(C) 1960 (D) 84

() 3. 若 $A = \sqrt{65}$ 、 $B = 8$ 、 $C = \sqrt{63}$ ，試比較 A 、 B 、 C 的大小關係為何？

(A) $A > B > C$

(B) $B > A > C$

(C) $C > B > A$

(D) $A > C > B$

() 4. $1\frac{9}{16}$ 的平方根為何？

(A) $1\frac{1}{4}$ (B) $\pm 1\frac{1}{4}$

(C) $1\frac{3}{4}$ (D) $\pm 1\frac{3}{4}$

() 5. 有關 $\sqrt{20}$ 的敘述，下列何者不正確？

(A) $\sqrt{20} > 4$

(B) 面積為 20 的正方形，其邊長可記為 $\sqrt{20}$

(C) $\sqrt{20}$ 只能求得近似值，無法用有限小數表達完整且精確的數值

(D) 平方根通常有正有負，例如：20 的平方根有 $\sqrt{20}$ ，-20 的平方根則有 $-\sqrt{20}$

() 6. 若 12 是 a 的正平方根，且 64 的負平方根是 b ，則 $a+b = ?$

(A) 136 (B) 152

(C) 196 (D) 4240

() 7. 有關平方根的敘述，下列何者錯誤？

(A) 負數沒有平方根

(B) 若 $\sqrt{x}$ 恰等於 x ，則 x 必為 1

(C) 若 x 是 y 的平方根，則 $x^2 = y$

(D) 任意一個正整數都會有兩個平方根

() 8. $\sqrt{16}$ 的平方根為何？

(A) ± 2 (B) 2

(C) ± 4 (D) 4

() 9. 若要使用十分逼近法或直接判斷求出 $\sqrt{12}$ 的近似值，下列敘述正確的有幾人？

小林： $\sqrt{9} < \sqrt{12} < \sqrt{16}$ ，得到 $3 < \sqrt{12} < 4$ ，因此 $\sqrt{12}$ 不是整數。

阿誠： $(3.4)^2 = 11.56$ ，因為 $12 > 11.56$ ，所以 $\sqrt{12}$ 會超過 3.4。

阿琪： $(3.45)^2 = 11.9025$ ，因為 $12 > 11.9025$ ，所以 $\sqrt{12}$ 會超過 3.5

(A) 3 (B) 2

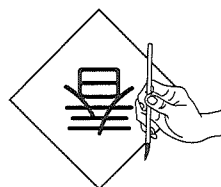
(C) 1 (D) 0

() 10. 已知 x 、 y 皆為正整數，若 $\sqrt{39+x}$ 與 $\sqrt{39-y}$ 都是正整數，且分別為其最小值，則 $x+y$ 之值為何？

(A) 13 (B) 30

(C) 48 (D) 49

春節時，會將牆、門上貼上春聯，除了增加節日的喜慶氣氛，也有祈福、避邪的寓意。今博士心血來潮取了一張面積為 360 平方公分的正方形紅紙準備提筆寫春聯，試回答第 11、12 題：



() 11. 傑克操作計算機得

到的數值如右圖所

示，則這張春聯的

邊長以四捨五入取

到小數點後第二位，約為多少公分？

(A) 18.95

(B) 18.96

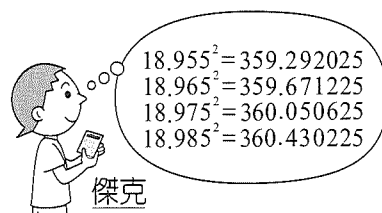
(C) 18.97

(D) 18.98

() 12. 若傑克再取一張面積為 15 平方公分的小正方形紅紙當作裝飾，則這張紅紙的周長應介於下列哪兩個正整數之間？

(A) 3、4 (B) 4、5

(C) 14、15 (D) 15、16



二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 計算下列各式：

(1) $(-\sqrt{42})^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $\sqrt{676} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 已知 P 、 Q 為兩正整數，其中 P 的兩個平方根為 a 和 b ，而 Q 的兩個平方根為 c 和 d ，則 $a+b+c+d = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 現有大小相同的 200 顆拼豆，若不經切割且無損壞，要拼成一個最大的實心正方形區塊（不須使用全部），則可排成每邊為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 顆拼豆的正方形。

4. 若 $\sqrt{81}$ 的平方根為 a ， $\sqrt{81}$ 的平方為 b ，則 $b-a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。（全對才給分）

5. 若 n 是正整數，且 $n < 60$ ，則能使 $\sqrt{n-30}$ 的值為正整數的 n 值有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 個。

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

1. 若 $2x-7$ 的平方根為 ± 3 ，且 -2 是 $-3y+10$ 的負平方根，則：

(1) x 、 y 之值。（4 分）

(2) xy 的平方根。（3 分）

【解】

2. (1) 試寫出 15876 的標準分解式。（3 分）

(2) 利用(1)，求出 $\sqrt{15876}$ 的值。（4 分）

【解】

3. 已知 $0 < 4x < 9$ ，且 $\sqrt{16x^2} + \sqrt{(9-4x)^2} = k$ ，則 $\sqrt{4k} = ?$

【解】

4. 計算 $\sqrt{171 \frac{1}{169}} = ?$ （提示：可利用和的平方公式）

【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 判斷 -7 為 x 的幾次多項式？
(A) 零次 (B) 一次
(C) 二次 (D) -7 並非多項式
- () 2. 試比較 $A=503^2$ 、 $B=500^2+3^2$ 之大小，並計算兩者相差多少？
(A) $A>B$ ，相差 6
(B) $A=B$ ，相差 0
(C) $A>B$ ，相差 3000
(D) $A<B$ ，相差 3000
- () 3. 若 $4x \times () = \frac{1}{4}x^3$ ，則 () 應填入下列何者？
(A) x^2 (B) $16x^2$ (C) $\frac{1}{16}x$ (D) $\frac{1}{16}x^2$
- () 4. 計算 $\sqrt{(-7)^2}$ 之值為何？
(A) -7 (B) $\sqrt{-49}$
(C) 7 (D) $\sqrt{7}$
- () 5. 已知 A 為三次多項式，且 $A \div (2x-3)$ 的餘式為 R ，但 $R \neq 0$ ，則 R 為幾次多項式？
(A) 零次
(B) 一次
(C) 二次
(D) 三次
- () 6. 若 M 是 x 的三次多項式， N 也是 x 的三次多項式，則 $M+N$ 不可能為 x 的幾次多項式？
(A) 六次 (B) 三次
(C) 二次 (D) 零次
- () 7. 若 ax^2+bx+c 為 x 的二次多項式，則根據多項式的定義，下列敘述中有幾個人是正確的？
翰哥：既然確定是二次多項式，那麼 a 就不能為 0
小林：雖然是二次多項式，但是一次項也不能消失，所以 b 不能是 0
阿誠：二次多項式的判定其實與 c 無關，所以 c 是什麼數字都可以
(A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

- () 8. 若 $(x^2-4x+6) \div (x-2)$ 的商式為 $ax+b$ ，餘式為 c ，則 $a-b+c=?$
(A) -5
(B) -1
(C) 1
(D) 5
- () 9. 老師在課堂上出了一張皆為是非題的考卷，如下圖所示，若每題 20 分，滿分為 100 分，未作答以及答錯皆不給分亦不倒扣，請判斷這張考卷應該得到幾分？

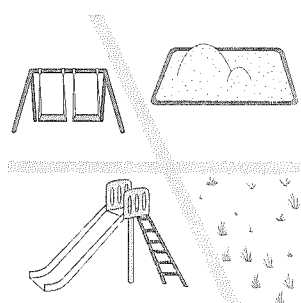
單元 根號與平方根

班級 姓名 座號 得分：

1. (○) 面積為 7 的正方形，無法表示其邊長
2. (×) $\sqrt{100}=10$ ，則 $\sqrt{10}=1$
3. (○) 任意非 0 的整數皆有一正一負的平方根
4. (×) $\sqrt{16}=\pm 4$
5. (○) 0 的平方根為 0

(A) 20 (B) 40 (C) 60 (D) 80

翰和建設公司針對一塊邊長為 99.7 公尺的正方形公園用地進行規劃，右圖是公園內部遊樂設施配置的草稿圖，試回答第 10、11 題：



- () 10. 這塊土地的實際面積若為 A 平方公尺，則 A 最接近以下哪一個正整數？
(A) 9900 (B) 9940
(C) 9990 (D) 10000
- () 11. 已知草稿圖畫在一張面積為 147.3 平方公分的畫紙上，若此畫紙的邊長為 x 公分，則 x 應介在哪兩個整數之間？
(A) 147、148 (B) 147、146
(C) 11、12 (D) 12、13
- () 12. 若 $3 \times (2^2+1) \times (2^4+1) = k-4$ ，則 $k=?$
(A) 260
(B) 259
(C) 255
(D) 19

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 計算 $(-x^2+3x-2)-(3x-5)(3x+5)=$ _____。
2. 已知 A 為一個多項式，且 $A-(3x^2+2x-7)=-5x^2+9x+1$ ，則多項式 $A=$ _____。
3. 計算 $(-5+4x^2)\div(2x-6)$ 所得到的商式為 _____，餘式為 _____。
4. 比較下列兩數的大小，並將 $>$ 、 $<$ 或 $=$ 填入空格中：
 $-\sqrt{80}$ _____ -9 。
5. 已知 n 和 $n+1$ 為兩個連續的正整數，且 $n<\sqrt{60}<n+1$ ，則 $n=$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

1. 計算 $50\times 52-51\times 51+54\times 57-55\times 56=$?

【解】

2. 已知 $2x-13$ 的平方根為 ± 5 ，而 $18-y$ 的平方根為 ± 2 ，則：
 - (1) x 、 y 之值分別為何？(4 分)
 - (2) $x-y+4$ 的平方根為何？(3 分)

【解】

3. 已知 $\sqrt{220}=14.83\cdots$ ，且 $\sqrt{220-x}$ 為正整數。若滿足此條件的正整數 x 最大值為 M ，而最小值為 m ，則：

(1) m 之值為何？(3 分)

(2) $M+m$ 之值為何？(4 分)

【解】

4. 艾美：「妙麗，練習卷上這一個多項式除法的題目

$(8x^2+10x-7)\div$ _____ 中，除式被汙損了，妳可以幫我確認一下嗎？」

妙麗：「我看一下老師給的正確答案，答案的商式為 $4x+11$ ，餘式為 26。」

假設被汙損的除式 _____ 為 A ，從以上對話中，則可以求出多項式 A 為何？

【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 比較 $2\sqrt{5}$ 與 $5\sqrt{2}$ 的大小關係為何？
 (A) $2\sqrt{5} > 5\sqrt{2}$
 (B) $2\sqrt{5} < 5\sqrt{2}$
 (C) $2\sqrt{5} = 5\sqrt{2}$
 (D) 條件不足，無法比較
- () 2. 下列根式中，有幾個是最簡根式？
 $\sqrt{10}$ 、 $\sqrt{20}$ 、 $\frac{3}{4}\sqrt{30}$ 、 $\sqrt{\frac{8}{5}}$ 、 $\frac{\sqrt{16}}{\sqrt{6}}$ 、 $\sqrt{3.1}$
 (A) 2 (B) 3
 (C) 4 (D) 5
- () 3. 計算並化簡 $\sqrt{3}(\sqrt{6} + 3\sqrt{2}) = ?$
 (A) $6\sqrt{2}$ (B) $3\sqrt{2} + 3\sqrt{6}$
 (C) $\sqrt{18} + 3\sqrt{6}$ (D) $\sqrt{18} + \sqrt{6}$
- () 4. 下列哪一個選項中的等式不成立？
 (A) $\sqrt{2^3} = 2\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{2^5} = 4\sqrt{2}$
 (C) $\sqrt{2^7} = 6\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{2^9} = 16\sqrt{2}$
- () 5. 利用平方差公式將 $\frac{1}{\sqrt{3}-2}$ 有理化分母後，可得下列何者？
 (A) $\sqrt{3} + 2$
 (B) $\sqrt{3} - 2$
 (C) $-\sqrt{3} + 2$
 (D) $-\sqrt{3} - 2$
- () 6. 若 $(2\sqrt{7} - 3\sqrt{3})^2 = a + b\sqrt{21}$ ，其中 a 、 b 皆為整數，則 $a - b = ?$
 (A) 1 (B) 5 (C) 43 (D) 67
- () 7. 若 $\sqrt{17}$ 的整數部分為 a ，小數部分為 b ，則下列何者正確？
 (A) $a = 4$ (B) $a = 3$
 (C) $b = 5 - \sqrt{17}$ (D) $b = \sqrt{17} - 3$
- () 8. 解方程式 $\sqrt{6}x - 20 = \sqrt{2}x$ ，則 $x = ?$
 (A) 5
 (B) 10
 (C) $5\sqrt{6} + 5\sqrt{2}$
 (D) $10\sqrt{6} + 10\sqrt{2}$

- () 9. 課堂上老師出了一個題目： $\sqrt{5} + \sqrt{7}$ 與 $\sqrt{12}$ 哪一個數比較大呢？以下三位同學的說法中，有幾位的說法是正確的？

翰哥：我覺得是一樣大， $5 + 7 = 12$ ，所以

$$\sqrt{5} + \sqrt{7} = \sqrt{5+7} = \sqrt{12}$$

小林：雖然我不知道答案，但 $\sqrt{5} + \sqrt{7}$ 的計算並非 $\sqrt{5+7}$ ，自然不會等於 $\sqrt{12}$

阿誠：雖然 $\sqrt{5} + \sqrt{7} \neq \sqrt{5+7}$ ，但是答案應該還是一樣大的，因為 $(\sqrt{5} + \sqrt{7})^2 = (\sqrt{5})^2 + (\sqrt{7})^2 = 5 + 7 = 12$ 且 $(\sqrt{12})^2 = 12$ ，兩邊平方後的結果既然一樣大，原數值一樣大無誤

(A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

- () 10. 關於 $\sqrt{3}$ 這個數的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 在數線上找不到 $\sqrt{3}$
 (B) $1.7 < \sqrt{3} < 1.8$
 (C) $\sqrt{3} + \sqrt{3} + \sqrt{3} = \sqrt{27}$
 (D) $\sqrt{3} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3\sqrt{3}$

博士請威利、洛基和傑克三人各自用不同長的繩子圍出一塊面積為 50 平方公分的四邊形，以下是他們的對話內容，試回答第 11、12 題：



- () 11. 已知 $\sqrt{2} \div 1.414$ ， $\sqrt{3} \div 1.732$ ， $\sqrt{5} \div 2.236$ ，請問威利圍出的正方形邊長約為多少公分？
 (A) 4.472
 (B) 7.07
 (C) 11.312
 (D) 13.856
- () 12. 威利、洛基和傑克哪一個人圍出的四邊形周長最長？
 (A) 威利
 (B) 洛基
 (C) 傑克
 (D) 無法比較

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 計算並化簡下列各式：

(1) $\sqrt{5} - 3\sqrt{5} + \sqrt{2} =$ _____。

(2) $\sqrt{2} + \sqrt{\frac{625}{3}} \div \sqrt{\frac{25}{24}} =$ _____。

(3) $(\sqrt{11} - 3)^2 =$ _____。

2. 已知 $\sqrt{7} \div 2.645$ 、 $\sqrt{70} \div 8.366$ ，利用根式的運算規則，求出下列各數的近似值：

(1) $\sqrt{0.7}$ 的近似值為_____。

(2) $\sqrt{700}$ 的近似值為_____。

3. 化簡 $\sqrt{3+3+3+3+3+3+3+3+3}$ 至最簡根式得 $a\sqrt{b}$ ，則 $\sqrt{ab} =$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

1. 有一長方體的體積為 $\sqrt{27}$ 立方公分，其長為

$\sqrt{\frac{125}{3}}$ 公分，寬為 $\frac{\sqrt{6}}{5}$ 公分，求此長方體的高。

(答案請以最簡根式表示)

【解】

2. 甲 $= \sqrt{13} + \sqrt{3}$ 、乙 $= \sqrt{11} + \sqrt{5}$ 、丙 $= \sqrt{14} + \sqrt{2}$ ，

試比較甲、乙、丙的大小關係為何？

【解】

3. 計算 $\frac{1}{\sqrt{16} + \sqrt{12}} + \frac{1}{\sqrt{12} + \sqrt{8}} + \frac{1}{\sqrt{8} + \sqrt{4}} = ?$

【解】

4. 已知 a 、 b 皆為正整數，若 $\sqrt{108 \times a}$ 與 $\sqrt{\frac{125}{b}}$ 的值也都是正整數，則 $\sqrt{ab+1}$ 的最小值為何？

【解】

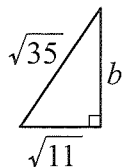
一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 已知一個直角三角形的兩股長分別為 6 和 $\sqrt{13}$ ，則斜邊長為多少？

(A) $\sqrt{23}$ (B) 7
(C) 8 (D) $\sqrt{65}$

- () 2. 如右圖，試以畢氏定理計算圖形中未知的邊長 $b = ?$

(A) 24 (B) $\sqrt{46}$
(C) 4 (D) $2\sqrt{6}$

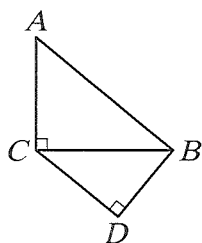


- () 3. 已知坐標平面上 $A(3, 1)$ 、 $B(-2, 13)$ 兩點，則 $\overline{AB}$ 的長為何？

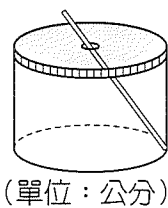
(A) 5 (B) 12 (C) 13 (D) $\sqrt{145}$

- () 4. 如右圖， $\angle ACB = \angle BDC = 90^\circ$ ， $\overline{AC} = \sqrt{10}$ ， $\overline{CD} = 3$ ， $\overline{BD} = \sqrt{6}$ ，則 $\overline{AB} = ?$

(A) 5 (B) $5\sqrt{2}$
(C) 6 (D) $6\sqrt{2}$



- () 5. 如右圖，有一圓柱體杯子，上方杯蓋中央有一小孔，將一支長 40 公分的玻棒從孔插入杯底邊緣，發現玻棒露出杯口外的長度有 10 公分。



(單位：公分)
若杯底內部圓直徑為 36 公分，則圓柱體杯子的高度為多少公分？（不考慮玻棒的粗細）

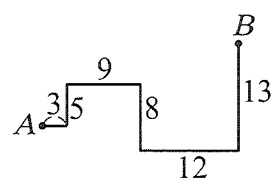
(A) 4
(B) 12
(C) 18
(D) 24

- () 6. 下列有關畢氏定理的敘述，何者錯誤？

(A) 證明畢氏定理的方法不只一種
(B) 畢氏定理講述的內容即是在直角三角形中，兩股長的和等於斜邊長
(C) 以直角三角形的兩股為直徑，分別作出的兩個半圓面積和會等於以斜邊為直徑的半圓面積
(D) 以直角三角形的兩股為邊長，分別作出的兩個正方形面積和會等於以斜邊為邊長的正方形面積

- () 7. 如右圖，若每一個轉角都是直角，則 A 點至 B 點的直線距離為何？

(A) 26 (B) 36
(C) 50 (D) $\sqrt{541}$

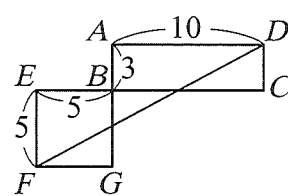


- () 8. 已知一三角形的三邊長之比恰為 5 : 12 : 13，若三角形的面積為 270，則其周長為何？

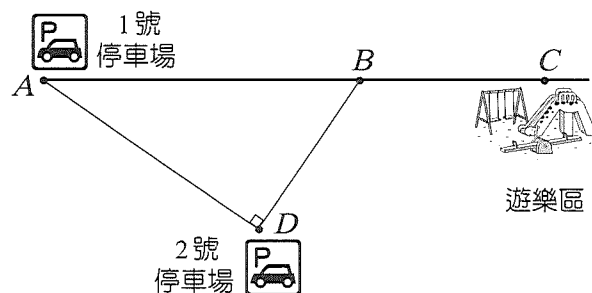
(A) 30 (B) 45
(C) 60 (D) 90

- () 9. 如右圖，正方形 $BEFG$ 的邊長為 5。長方形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} = 10$ ， $\overline{AB} = 3$ ，且 E 、 B 、 C 在同一直線上，則 $\overline{DF} = ?$

(A) $5\sqrt{5}$ (B) $2\sqrt{41}$
(C) 17 (D) 20



過年期間，威利一家和叔叔相約到翰林運動公園的遊樂區遊玩，該公園的設施位置示意圖如下所示，其中 $\angle ADB = 90^\circ$ ， $\overline{AD} = 120$ 公尺， $\overline{BD} = \overline{BC} = 90$ 公尺，在不計路寬的情況下，試回答第 10、11 題：



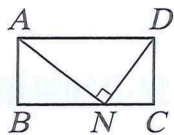
- () 10. 從 1 號停車場到遊樂區的直線距離 $\overline{AC}$ 為多少公尺？

(A) 150 (B) 210 (C) 240 (D) 330

- () 11. 已知威利家的汽車停在 1 號停車場，叔叔的汽車停在 2 號停車場，爸爸停好車後先沿直線路徑 $A \rightarrow D$ 到 2 號停車場跟叔叔會合，再沿直線路徑 $D \rightarrow B \rightarrow C$ 到遊樂區。而威利則是從 1 號停車場沿直線路徑 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 到遊樂區。若爸爸和威利同時從 A 點出發，分別以每分鐘 30 公尺、20 公尺的速率前進，中途未停下來，則爸爸比威利早還是晚幾分鐘到遊樂區？

(A) 早 2 分鐘 (B) 早 1 分鐘
(C) 晚 1 分鐘 (D) 晚 2 分鐘

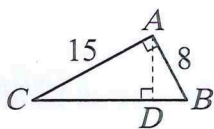
- () 12 如右圖，長方形 $ABCD$ 中， N 點在 $\overline{BC}$ 上，且 $\overline{AN} \perp \overline{DN}$ ，若 $\overline{AN} = 12$ ， $\overline{DN} = 9$ ，則長方形 $ABCD$ 周長為何？



- (A) $\frac{111}{5}$ (B) $\frac{222}{5}$
(C) $\frac{333}{5}$ (D) $\frac{444}{5}$

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 如右圖，在直角 $\triangle ABC$ 中，則：



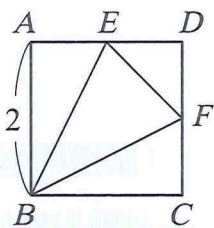
(1) $\overline{BC} =$ _____。

(2) 斜邊上的高 $\overline{AD} =$ _____。

2. 如右圖，正方形 $ABCD$ 的邊長為 2，

E 、 F 分別為 $\overline{AD}$ 、 $\overline{CD}$ 的中點，則

$\triangle BEF$ 的周長為 _____。

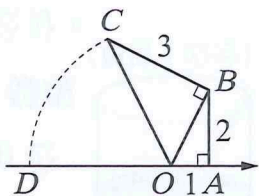


3. 如右圖， O 點為數線上的原點， A

點的坐標為 1，在直角三角形 OAB

與直角三角形 OBC 中， $\overline{AB} = 2$ ，

$\overline{BC} = 3$ 。若數線上有一點 D ，且 $\overline{OD} = \overline{OC}$ ，則 D 點坐標為 _____。



4. 已知一個直角三角形的三邊長分別為 5、12、 x ，則

$x =$ _____。(全對才給分)

5. 坐標平面上有 $P(-1, k)$ 、 $Q(3, 0)$ 兩點，若

$\overline{PQ} = 9$ ，且 P 點在第三象限，則 $k =$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

1. 在坐標平面上，原點 O 到方程式 $5x + 12y = 60$ 圖形的距離為何？

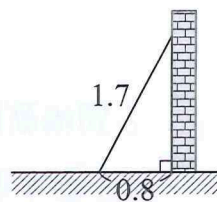
【解】

2. 如右圖，翰哥把長 1.7 公尺的筆直竹竿

斜放在離牆腳 0.8 公尺處，則：

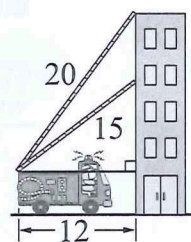
(1) 竿頂離地面多少公尺？(3 分)

(2) 如果翰哥覺得竹竿架得太高了，想要降低 0.7 公尺，則應將竹竿底部從原本的位置再向外移動幾公尺？(4 分)



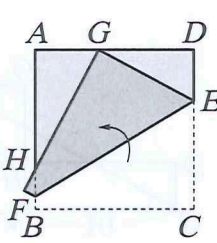
【解】

3. 如右圖，雲梯底部與建築大樓的水平距離為 12 公尺，第一次行動時，雲梯伸長為 15 公尺，而第二次行動時，雲梯伸長為 20 公尺。請問這兩次行動雲梯可達的高度相差多少公尺？(單位：公尺)



【解】

4. 如右圖，正方形 $ABCD$ 中， E 、 F 分別在 $\overline{CD}$ 、 $\overline{AB}$ 上，若沿摺線 $\overline{EF}$ 對摺，可使 C 點落在 $\overline{AD}$ 上的 G 點， $\overline{BC}$ 相交 $\overline{AB}$ 於 H 點。已知 $\overline{AB} = 25$ ， $\overline{CE} = 17$ ，則：



(1) $\overline{DG} = ?$ (4 分)

(2) 若 $\overline{AH} = 18\frac{3}{4}$ ，求 $\triangle AHG$ 面積為何？(3 分)

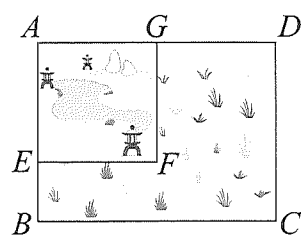
【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 有關公因式的判斷，下列敘述何者錯誤？
(A) x 為 $-2x$ 和 $7x$ 的公因式
(B) $3x$ 為 $6x^2$ 和 $-9x$ 的公因式
(C) $x+1$ 為 $x+1$ 和 x^2+1 的公因式
(D) $x+2$ 為 $-(x+2)$ 和 $7x(x+2)$ 的公因式
- () 2. 已知 $3x^2+13x-10=(x+5)(3x-2)$ ，則下列何者不是 $3x^2+13x-10$ 的因式？
(A) $3x-2$ (B) $x+5$
(C) $x-5$ (D) 3
- () 3. 利用平方差公式，因式分解 $9x^2-169=?$
(A) $(9x-13)^2$
(B) $(3x-13)^2$
(C) $(9x+13)(9x-13)$
(D) $(3x+13)(3x-13)$
- () 4. 利用乘法公式，因式分解 $25x^2-110x+121=?$
(A) $(5x-11)^2$
(B) $(5x+11)^2$
(C) $(5x+11)(5x-11)$
(D) $(25x+11)(25x-11)$
- () 5. 已知 $(11x-6)(29x-8)-(11x-6)(9x-2)$ 可因式分解為 $a(11x+b)(cx-3)$ ，其中 a 、 b 、 c 皆為整數，則 $a+b+c$ 之值為何？
(A) 5 (B) 6
(C) 17 (D) 18
- () 6. 將 $3x^2-x(x+4)$ 因式分解，可得下列何者？
(A) $x(2x+4)$ (B) $2x(x-2)$
(C) $3x(x+4)$ (D) $2x(x+2)$
- () 7. 已知 $2x^2+2x-12=2(x+3)(x-2)$ ，則下列敘述正確的有幾個？
(甲) $x+3$ 是 $2x^2+2x-12$ 的因式
(乙) $2x-4$ 是 $2x^2+2x-12$ 的倍式
(丙) 2 不是 $2x^2+2x-12$ 的因式
(丁) $2x+6$ 是 $2x^2+2x-12$ 的因式
(戊) $x-2$ 是 $2x^2+2x-12$ 的倍式
(A) 4 (B) 3
(C) 2 (D) 1

- () 8. 已知 $(4x-3)+(4x^2-3x)$ 可因式分解為 $(4x-3)(x-a)$ ，則 a 之值為何？
(A) 2
(B) 1
(C) 0
(D) -1
- () 9. 若 $x-3$ 為 $2x^2+x+m$ 的因式，則 m 之值為何？
(A) -21
(B) -15
(C) 15
(D) 21
- () 10. 若 $x-2$ 與 $x+6$ 皆為 x^2-ax+b 的因式，則 $(a+b)(a-b)$ 之值為何？
(A) -160
(B) -128
(C) 128
(D) 160

如右圖，博士家中有一塊長方形花圃 $ABCD$ ，有預留一塊面積為 $(x^2+8x+16)$ 平方公尺的正方形 $AEFG$ 作為日式造景，其餘面積都要用來種花。已知 $\overline{BE}=5$ 公尺， $\overline{GD}=(x+4)$ 公尺，其中 $x>4$ 。試回答第 11、12 題：



- () 11. 請問博士家中正方形 $AEFG$ 造景區域的周長為多少公尺？
(A) $4x+4$
(B) $4x+8$
(C) $4x+12$
(D) $4x+16$
- () 12. 已知扣除造景區域後剩餘的種花面積可以用 $(ax+b)(cx+d)$ 平方公尺表示，且 a 、 b 、 c 、 d 皆為正整數，則 $a+b+c+d$ 之值為何？
(A) 20
(B) 18
(C) 16
(D) 14

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 已知 $x-5$ 是 $x^2-2x-15$ 的因式，將 $x^2-2x-15$ 因式分解可得_____。
2. 因式分解下列各式：
 - (1) $(x-7)(2x-4) - (x-7) =$ _____。
 - (2) $(2x-5)^2 - (5-2x)(x+3) =$ _____。
 - (3) $9x^2-24x+16=$ _____。
3. $16x^2 + (m+2)x + 49$ 可以因式分解成完全平方式的形式，則 $m=$ _____。（全對才給分）
4. 因式分解 $(3x+8)(x-6) - 2(x+1)(6-x)$ 的結果，可得 $5(x+a)(bx-6)$ ，其中 $a、b$ 皆為正整數，則 $(a-b)^2=$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

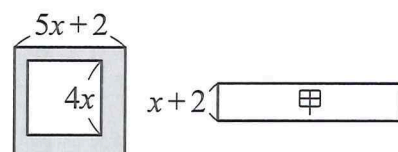
1. 若 $28x^2+kx-40$ 是 $4x+5$ 的倍式，求 k 的值，並因式分解 $28x^2+kx-40$ 。

【解】

2. 若長方形面積為 $(3x^2+7x+4)$ 平方單位，其中寬為 $x+1$ ，則此長方形的周長為多少？

【解】

3. 如右圖，艾美將一張邊長為 $5x+2$ 的正方形色紙，中間剪去一個邊長為 $4x$ 的正方形，發現剩餘的灰色面積正好與長方形甲相等，則長方形甲的周長為多少？



【解】

4. 已知將 $(4x^2+mx+25)$ 因式分解可得 $(2x-n)^2$ 的形式，若 m 是整數， n 是正整數，則：
 - (1) $m、n$ 之值分別為何？（4 分）
 - (2) 當 $x=1$ 時， $4x^2+mx+25$ 的平方根為何？（3 分）

【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 因式分解 $x^2+2x-8=$?
 (A) $(x+2)(x+4)$
 (B) $(x-2)(x+4)$
 (C) $(x+2)(x-4)$
 (D) $(x-2)(x-4)$
- () 2. 因式分解 $15x^2+x-6=$?
 (A) $(3x+2)(5x-3)$
 (B) $(3x-3)(5x+2)$
 (C) $(3x-2)(5x+3)$
 (D) $(3x+3)(5x-2)$
- () 3. 因式分解 $-12x^2+25x-7=$?
 (A) $(3x+1)(4x-7)$
 (B) $(3x-1)(-4x-7)$
 (C) $(-3x+1)(4x-7)$
 (D) $(-3x-1)(4x-7)$
- () 4. 若因式分解 $8x^2+38x-33=$ 甲 $\times (2x+11)$ ，則甲 = ?
 (A) $4x+11$ (B) $4x+3$
 (C) $4x-11$ (D) $4x-3$
- () 5. 有一長方形，其面積為 $15x^2-38x-40$ 。若長為 $ax+b$ ，寬為 $cx-d$ ，其中 $a、b、c、d$ 皆為正整數，則 $a+b-c-d$ 之值為何？
 (A) 16 (B) 4 (C) -4 (D) -16
- () 6. 威利和洛基將 $-3x^2+2x+8$ 因式分解，以下是他們的答案：
 威利： $-3x^2+2x+8=- (ax+b)(x-2)$
 洛基： $-3x^2+2x+8= (cx+d)(x-2)$
 已知兩人的因式分解皆是正確的，且其中 $a、b、c、d$ 皆為整數，則下列何者錯誤？
 (A) $a=3$ (B) $b=-4$
 (C) $c=-3$ (D) $d=-4$
- () 7. 若 $(x+3)^2-(x+3)-20$ 可因式分解為 $(x+a)(x+b)$ ，且 $a < b$ ，則 $3a+b$ 之值為何？
 (A) -1 (B) 0
 (C) 1 (D) 2

- () 8. 若 $x^2+nx-30$ 可因式分解成兩個整係數一次式的乘積，則 n 的最大值與最小值相加為何？
 (A) 0
 (B) 28
 (C) 30
 (D) 58
- () 9. 若 $2x+7$ 是 $6x^2+mx-21$ 的因式，則下列何者是 $35x^2-4x-m$ 的因式？
 (A) $2x+7$
 (B) $3x-3$
 (C) $5x-3$
 (D) $7x-5$
- () 10. 設 $M=2(4x+9)^2-3(4x+9)+1$ ，則下列何者不是 M 的因式？
 (A) $x+1$
 (B) $2x+4$
 (C) $4x+8$
 (D) $8x+17$

妙麗剪裁了三張長方形的紙卡甲、乙、丙，三張紙卡的面積如下圖所示，其中 $x > 1$ 。

甲 $6x^2+13x+6$	乙 $3x^2+8x+4$	丙 $5x^2+13x+6$
-------------------	------------------	-------------------

已知長方形甲、乙、丙的長和寬皆為一次多項式，且係數皆為正整數，試回答第 11、12 題：

- () 11. 已知長方形甲和長方形乙有一邊的邊長相同，則下列何者是甲和乙的相同邊長？
 (A) $x+2$
 (B) $2x+1$
 (C) $2x+3$
 (D) $3x+2$
- () 12. 妙麗發現在不裁切、不重疊的情況下，長方形乙和丙可以緊密排成一個大長方形丁，則大長方形丁的周長為何？
 (A) $16x+10$
 (B) $18x+14$
 (C) $19x+16$
 (D) $20x+18$

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 因式分解下列各式：

(1) $25x^2 + 70x + 49 =$ _____。

(2) $-4x - 5 + 12x^2 =$ _____。

(3) $12x^2 - 33x - 9 =$ _____。

(4) $(3x-1)^2 - 7(3x-1) + 6 =$ _____。

2. 已知 $3x^2 - 11x - 4$ 和 $6x^2 - 13x - 5$ 的公因式為一次式 $ax + 1$ ，則 a 的值為_____。

3. 小林分解一個 x 的多項式，得到的結果為 $(x-4)(x-6)$ ，後來仔細檢查才發現，他把題目多項式中常數項的正負號看錯了，若無其他計算上的錯誤，則正確的因式分解結果為_____。

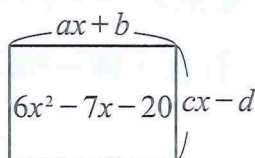
三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

1. 如右圖，長方形的長和寬分別為

$ax + b$ 和 $cx - d$ ，其中 a, b, c, d

皆為正整數。若此長方形的面積

為 $6x^2 - 7x - 20$ ，則 $a + b + c + d = ?$



【解】

2. (1) 因式分解 $x^2 + (x+3)(x-5) - 25$ 。(4 分)

(2) 利用(1)題的結果，計算 $46^2 + 49 \times 41 - 25$ 的值。

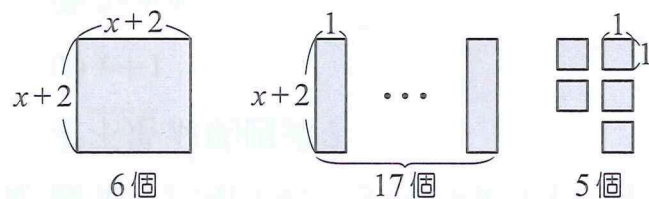
(3 分)

【解】

3. 若 $x^2 + bx - 36$ 可因式分解為兩個整係數一次式的乘積，則 b 的可能整數值有多少個？

【解】

4. 翰哥有一些大小形狀不同的矩形紙片，其規格、長寬及數量如下圖所示。他利用全部的紙片拼出一個更大的矩形，若各紙片之間沒有重疊、沒有空隙，則大矩形的周長為何？(x 為正整數)



【解】

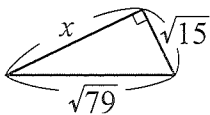
一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

() 1. 下列算式及敘述何者正確？

(A) $\frac{\sqrt{2}}{5}$ 是最簡根式 (B) $\sqrt{2} \times \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$

(C) $\sqrt{2} + \sqrt{5} = \sqrt{7}$ (D) $6\sqrt{3} - 4\sqrt{3} = 2$

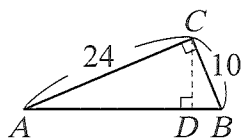
() 2. 利用畢氏定理，計算右圖直角三角形中，邊長 x 的值為何？



(A) $\sqrt{79} - \sqrt{15}$ (B) $\sqrt{94}$

(C) 64 (D) 8

() 3. 如右圖，直角三角形中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ 。



若 $\overline{BC} = 10$ ， $\overline{AC} = 24$ ，
則 $\overline{CD} = ?$

(A) 26 (B) 13

(C) $\frac{120}{13}$ (D) $\frac{60}{13}$

() 4. 已知 $4x^2 - 10x - 6 = 2(2x+1)(x-3)$ ，則下列何者是 $4x^2 - 10x - 6$ 的因式？

(A) $x+3$ (B) $2x-1$

(C) $2x-3$ (D) $4x+2$

() 5. 若 $66x^2 + x - 2 = (6x+a)(bx+c)$ ，其中 a 、 b 、 c 均為整數，則 $a+b+c = ?$

(A) 12 (B) 14

(C) 24 (D) 26

() 6. 若 $A = \frac{8}{5}$ 、 $B = \sqrt{\frac{8}{5}}$ 、 $C = \frac{\sqrt{8}}{5}$ 、 $D = \frac{8}{\sqrt{5}}$ ，

比較 A 、 B 、 C 、 D 四數的大小關係為何？

(A) $A > B > C > D$

(B) $D > C > B > A$

(C) $D > A > B > C$

(D) $A > D > C > B$

() 7. 已知 $\sqrt{5} \div 2.236$ ， $\sqrt{50} \div 7.071$ ，則 $\sqrt{5000}$ 的近似值為下列何者？

(A) 22.36

(B) 70.71

(C) 223.6

(D) 707.1

() 8. 如右圖，在坐標平面上，

以原點 $(0, 0)$ 為圓心，

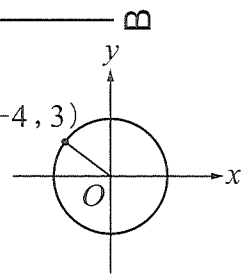
並以 $\overline{OP}$ 長為半徑畫一個

圓， P 點坐標為 $(-4, 3)$ ，

則下列哪一個點不會出現在此圓的圓周上？

(A) $A(-6, 1)$ (B) $B(0, -5)$

(C) $C(\sqrt{6}, \sqrt{19})$ (D) $D(\sqrt{10}, \sqrt{15})$



() 9. 試判斷 $2\sqrt{13} - 1$ 之值介於下列哪兩個整數之間？

(A) 3、4 (B) 4、5

(C) 5、6 (D) 6、7

() 10. 設 $\frac{\sqrt{11} + \sqrt{10}}{\sqrt{11} - \sqrt{10}}$ 的整數部分為 k ，則 $k = ?$

(A) 40

(B) 41

(C) 42

(D) 43

威利參加搖控汽車大賽，以 A 點為出發點，要操控賽車以順時針方向繞四邊形 $ABCD$ 三圈回到 A 點，比賽規則如下圖所示。已知 $\overline{AB} = 4$ 公尺， $\overline{BC} = 10$ 公尺， $\overline{CD} = 6$ 公尺，其中 E 、 F 分別為 $\overline{BC}$ 和 $\overline{CD}$ 的中點，且 $\angle ABC = \angle BCD = 90^\circ$ ，試回答第 11、12 題：

遙控汽車大賽

比賽規則：

前兩圈須按照 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$

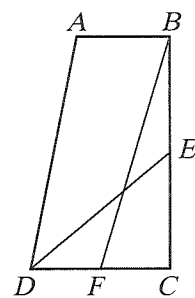
最後一圈可選擇以下路徑行駛：

路徑①： $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$

路徑②： $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow A$

路徑③： $A \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow D \rightarrow A$

最先返回 A 點者獲勝！



() 11. 請問圖中的 $\overline{AD}$ 為多少公尺？

(A) 10 (B) $\sqrt{101}$

(C) $2\sqrt{26}$ (D) $4\sqrt{7}$

() 12. 若任兩點間的路徑皆為直線，則在相同速率的情況下，走哪一條路徑會比較快？

(A) 路徑①

(B) 路徑②

(C) 路徑③

(D) 無法判斷

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 計算下列各式，並將結果化為最簡根式：

(1) $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{3}} \div \frac{\sqrt{42}}{5} \times \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} =$ _____。

(2) $\sqrt{18} - \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{3}+2} + \sqrt{32} =$ _____。

2. 因式分解下列各式：

(1) $(3x-4)^2 - 2x(4-3x) =$ _____。

(2) $(x-8)(x+3) - 12 =$ _____。

3. 已知 $x+3$ 是 $4x^2+x+n$ 的因式，則 $n =$ _____。

4. 若直角三角形的兩股長為 $\sqrt{7}+1$ 、 $\sqrt{7}-1$ ，則此
直角三角形斜邊上的高為 _____。

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

1. 翰哥想要使用十字交乘法，將 $x^2-40x+399$ 作因式分解，但他一直無法想出 399 的分解方式，於是詢問老師。老師告訴他：「399 很接近 400，從這個角度出發，用乘法公式也能分解喔！」翰哥瞬間想通並解出答案。根據提示，請將 $x^2-40x+399$ 因式分解。

【解】

2. 坐標平面上有三點 $A(1, -4)$ 、 $B(6, -4)$ 、 $C(1, 8)$ ，將 A 、 B 、 C 三點連線成一個 $\triangle ABC$ ，則：

(1) $\triangle ABC$ 的周長為何？（4 分）

(2) $\triangle ABC$ 的面積為何？（3 分）

【解】

3. 以下是傑克從火車站搭計程車與司機的對話：

傑克：「司機先生，請先向東直行 16 公里到 A 路口，再向北直行 2 公里到 B 路口。」

司機：「好的，接下來呢？」

傑克：「再向東直行 8 公里到 C 路口，最後再向南直行 9 公里，就到我的目的地了。」

請問火車站到傑克的目的地直線距離為何？

【解】

4. 已知 x 為正整數，且 $4x^2-31x+21$ 為一個質數，則：

(1) $x = ?$ （4 分）

(2) 此質數 = ?（3 分）

【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 下列各式中，有多少個一元二次方程式？
(甲) $x^2 + 5x + 4$ ；(乙) $x^2 + 5x + 4 = 0$
(丙) $7x + 3 = -2x^2$ ；(丁) $-x(4 - 2x) = 0$
(戊) $(x - 4)^2 = 4$ ；(己) $2x + 3y = 8$
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
- () 2. 下列敘述何者正確？
(A) 5 是 $x^2 + 25 = 0$ 的一個解
(B) -2 是 $x^2 + 2x = 0$ 的一個解
(C) 3 是 $(x - 3)(3x + 1) = 1$ 的一個解
(D) $\frac{3}{5}$ 是 $(x + 1)(3x - 5) = 0$ 的一個解
- () 3. 若 $x = 3$ 為 $x^2 - 5x + m = 0$ 的一個解，則 $m =$ ？
(A) 9 (B) 6
(C) -4 (D) -6
- () 4. 解一元二次方程式 $x^2 - 9 = 0$ ，得 $x =$ ？
(A) 9 或 -9
(B) $3\sqrt{3}$ 或 $-3\sqrt{3}$
(C) 3 或 -3
(D) $\sqrt{3}$ 或 $-\sqrt{3}$
- () 5. 若 a 、 b 為方程式 $(3x + 2)(x - 5) = 0$ 的兩個解，且 $a > b$ ，則 $a - b$ 之值為何？
(A) $5\frac{2}{3}$ (B) $4\frac{1}{3}$
(C) $-4\frac{1}{3}$ (D) $-5\frac{2}{3}$
- () 6. 若 $(3x + 2)(x - 1) = 0$ ，則 $x - 1$ 之值為何？
(A) $-\frac{2}{3}$ 或 0 (B) $-\frac{5}{3}$ 或 1
(C) $-\frac{5}{3}$ 或 0 (D) $-\frac{2}{3}$ 或 1
- () 7. 若 (m, n) 在坐標平面上第二象限，且 $m^2 - 5m - 50 = 0$ ， $2n^2 - 9n - 18 = 0$ ，則 $m + n$ 之值為何？
(A) $-\frac{13}{2}$ (B) $-\frac{17}{2}$
(C) 16 (D) 1

- () 8. 設 a 是方程式 $6 + 7x + x^2 = 0$ 的一個解，則 $a^2 + 7a - 18$ 之值為何？
(A) -24 (B) -12
(C) -10 (D) 60
- () 9. 下列敘述何者正確？
(A) $x = 2$ 是 $x^2 - 2x = 1$ 的解
(B) 若一元二次方程式無常數項，則以因式分解法必可解出其中一個解為 $x = 0$
(C) 若 $(x + 3)(x - 5) = 1$ ，則可用 $x + 3 = 1$ 及 $x - 5 = 1$ 來解得正確的 x 值
(D) 若 $(x - 2)(2x + 7) = (x - 2)(x + 11)$ ，則可將等號左右兩邊同時消去 $x - 2$ ，解得唯一的 x 值
- () 10. 已知 $x = n$ 為 $x^2 - 5x - 3 = 0$ 的一個解，則 $4n^2 - 20n - 3$ 之值為何？
(A) 4
(B) 5
(C) 8
(D) 9

貳蘭拉麵店推出優惠活動，只要使用手機完成線上闖關答題遊戲，即可獲得免費加麵或是唐揚雞一份，遊戲規則如下圖所示，試回答第 11、12 題：

貳蘭拉麵 限時優惠活動

掃描 QR code 回答下列問題，即可免費贈送指定餐點

問題①：已知 m 為整數，且方程式 $x^2 + mx - 6 = 0$ 兩個解皆為整數，則 m 值有幾種可能？

問題②：已知方程式 $x^2 - 25x + k = 0$ 的兩個解皆為質數，則 k 值為何？

- () 11. 已知答對問題①，可以獲得免費加麵，則威利應該要輸入哪個選項才能答對？
(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7
- () 12. 已知答對問題②，可以免費獲得一份唐揚雞，則傑克應該要輸入哪個選項才能答對？
(A) 126 (B) 114
(C) 84 (D) 46

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 解下列各一元二次方程式：

(1) $x^2=7x$ ， $x=$ _____。

(2) $x^2-12x+36=0$ ， $x=$ _____。

(3) $4x(3x-2)=-3(3x-2)$ ， $x=$ _____。

(4) $(x+3)(x-7)=24$ ， $x=$ _____。

(5) $\frac{1}{2}x^2-\frac{5}{4}x+\frac{1}{2}=0$ ， $x=$ _____。

2. 設 a 、 b 皆為整數，定義 $a\star b=(a-3)(5+b)-6$ ，
已知 $(x+1)\star(x-1)=10$ ，則 $x=$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

1. 若方程式 $2x^2+ax+b=0$ 的解為 4 與 -7，則 a 、 b 之
值為何？

【解】

2. 若 $x=-5$ 為一元二次方程式 $2x^2+ax-15=0$ 的一個
解，則：

(1) a 之值為何？(3 分)

(2) 此方程式的另外一個解為何？(4 分)

【解】

3. 解一元二次方程式 $\frac{1}{3}(x-2)^2-\frac{2}{3}(x-2)-5=0$ 。

【解】

4. 甲、乙兩人同解一個 x^2 項係數為 1 的一元二次方程
式，甲將 x 項係數看錯，解得兩個解為 8、-3，乙
將常數項看錯，解得兩個解為 -9、4，若兩人除此之
外皆無其他計算上的錯誤，則：

(1) 正確的方程式應為何？(5 分)

(2) 正確的兩個解為何？(2 分)

【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

() 1. 解一元二次方程式 $9x^2=10$ ，得 $x=$ ？

(A) $\pm \frac{\sqrt{10}}{3}$ (B) $\pm \frac{\sqrt{10}}{9}$

(C) ± 1 (D) $\pm \frac{3\sqrt{10}}{10}$

() 2. 解一元二次方程式 $(-3x+1)^2=2$ ，得 $x=$ ？

(A) $-\frac{1}{3} \pm \frac{\sqrt{2}}{3}$ (B) $\frac{1}{3} \pm \frac{\sqrt{2}}{3}$

(C) $\frac{1}{3} \pm \sqrt{2}$ (D) $1 \pm \frac{\sqrt{2}}{3}$

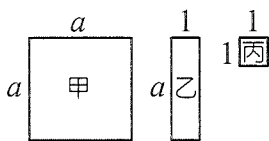
() 3. 若 $x^2-6x+\square$ 是一個完全平方式，則 $\square$ 內應填何數？

(A) 9 (B) 6
(C) -6 (D) -9

() 4. 若 a 、 b 皆為 $x^2-x-1=0$ 的解，則 $a+b=$ ？

(A) -2
(B) -1
(C) 0
(D) 1

() 5. 如右圖，威利 有 1 個邊長為 a 的正方形甲，12 個長為 a 、寬為 1 的長方形乙，則



他至少需要多少個邊長為 1 的正方形丙，才能在用完所有矩形的情況下拼成一個大的正方形？

(A) 12 (B) 24
(C) 36 (D) 144

() 6. 若一元二次方程式 $ax^2+5x-3=0$ 有兩個相異的解，則 a 的最小整數值為何？

(A) -3 (B) -2
(C) 0 (D) 3

() 7. 將 x^2+9x+1 再加上一個數字 a 之後，會成為一個完全平方式，則 $a=$ ？

(A) 80 (B) $\frac{81}{4}$ (C) $\frac{77}{4}$ (D) $\frac{9}{2}$

() 8. 一元二次方程式 $ax^2+bx+c=0$ ，且 $a \neq 0$ ，係數 a 、 b 、 c 對方程式解的影響，下列何者錯誤？

(A) 若 $b^2-4ac > 0$ ，則有兩個相異解
(B) 若 $b=0$ ，則兩個解必互為倒數
(C) 若 $c=0$ ，則必有一個解為 0
(D) 若 $c=0$ 且 $b \neq 0$ ，則必不會有重根

() 9. 已知 k 為正整數，且 $x^2-12x+k=0$ 的兩個解皆為整數，則 k 的值可能為下列何者？

(A) 16 (B) 18
(C) 23 (D) 27

威利和傑克正在玩一款桌遊—神秘大富翁，每人每次都輪流投擲一顆 1~6 點的公正骰子一次，投出骰子後若使用道具卡牌，則能透過卡牌的功能使前進的點數變大，所有卡牌的功能如下圖所示，且兩人都握有四種卡牌，試回答第 10、11 題：

神秘大富翁特殊卡牌使用規則



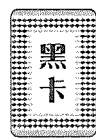
骰出 x 點，
可前進 x^2 格



骰出 x 點，
可前進 $2x$ 格



骰出 x 點，
可前進 $3x$ 格



骰出 x 點，
可前進 $(x+3)$ 格

() 10. 若威利想一次前進 16 格，正好能得到一顆

「幸運星」，則他應該選擇使用哪一種卡牌才有機會？

(A) 金卡
(B) 銀卡
(C) 銅卡
(D) 黑卡

() 11. 已知目前傑克在威利前面 4 格的位置，若兩人在投出骰子後，傑克選擇使用銀卡，而威利則使用金卡，且他們兩人剛好骰出相同的點數，然後又正好停在同一格，則他們骰出的點數為何？

(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

() 12. 下列選項是翰哥利用配方法解一元二次方程式 $2x^2 - 8x - 6 = 0$ 的解題步驟，請問在哪一個步驟開始發生錯誤？

(A) 第一步驟： $x^2 - 4x = 3$

(B) 第二步驟： $x^2 - 4x + (\frac{4}{2})^2 = 3 + (\frac{4}{2})^2$

(C) 第三步驟： $(x - \frac{4}{2})^2 = 3 + \frac{8}{4}$

(D) 第四步驟： $x - \frac{4}{2} = \pm \sqrt{\frac{20}{4}}$

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 解下列各一元二次方程式：

(1) $4x^2 - 12x + 7 = 0$ ， $x =$ _____。

(2) $x^2 - 8x - 1584 = 0$ ， $x =$ _____。

(3) $\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{4}x + 2 = 0$ ， $x =$ _____。

2. 若方程式 $x^2 + 6x + m = 0$ 可配方化成 $(x + n)^2 = 8$ 的形式，則 $m + n =$ _____。

3. 若方程式 $x^2 - bx + 25 = 0$ 有重根，則 $b =$ _____。

4. 已知 p 為整數，若方程式 $4x^2 + px + 2 = 0$ 無解，則滿足條件的 p 值有 _____ 個。

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

1. 利用公式解，解一元二次方程式 $-x^2 + 6x + 27 = 0$ 。

【解】

2. 已知一元二次方程式 $x^2 + 9x + k = 0$ 無解，且 k 為正整數，則 k 的最小值為多少？

【解】

3. 已知一元二次方程式 $(k - 6)x^2 + 6x + 1 = 0$ ，則：

(1) 若有重根，則 $k = ?$ (3 分)

(2) 若有兩相異解，則 k 的範圍及限制為何？(4 分)

【解】

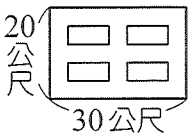
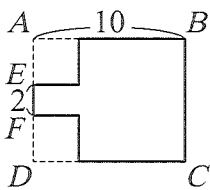
4. 琪琪利用配方法解方程式 $ax^2 - 5x + b = 0$ ，得

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{39}}{5}, \text{ 則 } 2a + 3b = ?$$

【解】

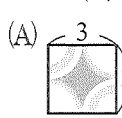
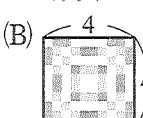
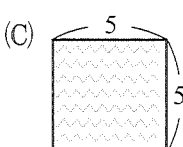
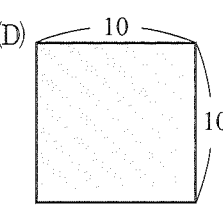
一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

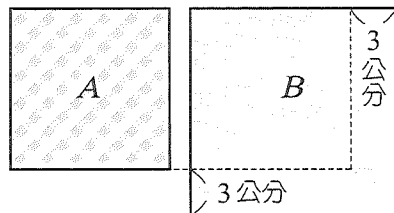
- () 1. 有三個連續正整數，其平方和為 149，則此連續三個正整數為何？
(A) 5、6、7
(B) 6、7、8
(C) 7、8、9
(D) 8、9、10
- () 2. 有一對母女，女兒的年齡比媽媽小 30 歲，4 年後，媽媽的年齡剛好是女兒年齡的平方，則女兒現在是幾歲？
(A) 2
(B) 3
(C) 6
(D) 9
- () 3. 翰哥帶 200 元去買每本 x 元的作業簿，若買 $(x+2)$ 本，找回 32 元，則作業簿每本多少元？
(A) 12
(B) 14
(C) 16
(D) 18
- () 4. 已知一直角三角形中，其兩股長分別比斜邊短 20 公分和 40 公分。若設斜邊長為 x 公分，則可以列出以下哪一個方程式？
(A) $x^2 + (x+20)^2 = (x+40)^2$
(B) $(x+20)^2 + (x+40)^2 = x^2$
(C) $(x-20)^2 - (x-40)^2 = x^2$
(D) $(x-20)^2 + (x-40)^2 = x^2$
- () 5. 如右圖，有一張長方形 $ABCD$ 的紙卡，其長邊 $\overline{AB}=10$ 。今在左上及左下兩個角落分別剪去一樣大小的正方形後，剩餘的紙卡面積為 62。若 $\overline{EF}=2$ ，則 $\overline{AE}=?$
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 7
- () 6. 班上響應愛心捐款活動，琪琪捐的錢是阿誠的 25 倍還多 50 元。若琪琪再多捐 100 元，恰好是阿誠的平方，則阿誠捐了多少元？
(A) 10
(B) 20
(C) 30
(D) 40
- () 7. 家電特賣會場地如右圖，廠商在長為 30 公尺、寬為 20 公尺的長方形土地上，開闢等寬的長方形步道，其中灰色部分為 4 個面積相等的展區。若展區的面積和占土地總面積的 $\frac{6}{25}$ ，則步道的路寬為多少公尺？
(A) 7
(B) 6
(C) 5
(D) 4



- () 8. 為了慶祝結婚紀念日，小林在花店準備買 9 朵玫瑰花共 x 元，此時店員告訴他：「建議你再多買 x 朵，花大束包裝會氣派許多！而且總價 693 元平均下來，每 1 朵還比原來的單價再少 3 元。」根據上列的敘述，則 x 之值為何？
(A) 45
(B) 63
(C) 72
(D) 90
- () 9. 將某正三角形的其中一個邊長增加 1，另一個邊長減少 7，第三個邊長不變，恰好成為一個直角三角形，則原正三角形之邊長為何？
(A) 4
(B) 8
(C) 9
(D) 12
- () 10. 有一個分數的分子和分母都是正整數，且分子和分母相乘積為 455，若把分母拿去除以分子，會得到商為 2，餘數為 9，則此分數為何？
(A) $\frac{35}{13}$
(B) $\frac{35}{2}$
(C) $\frac{13}{35}$
(D) $\frac{2}{35}$

艾美家裡的客廳正在重新裝潢，已知其中一面牆壁要保留面積為 80 公分×60 公分的長方形做馬賽克磁磚拼貼，地板也要用正方形磁磚重新鋪設，試回答第 11、12 題：

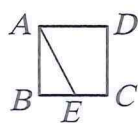
- () 11. 若媽媽決定要用一樣規格的正方形做馬賽克磁磚拼貼，且磁磚不能切割，則以下哪一種規格不適合？
(單位：公分)
(A)  (B)  (C)  (D) 
- () 12. 現有 A、B 兩款正方形磁磚在做挑選，如下圖所示，其中 B 磁磚的邊長比 A 磁磚多 3 公分。若選 A 磁磚，那麼用 169 塊可以鋪滿地面；若選 B 磁磚，那麼少用 69 塊一樣可以鋪滿地面，且兩種方法磁磚都不需切割，請問 A 磁磚的邊長為多少公分？



- (A) 10
(B) 12
(C) 15
(D) 18

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

- 有三個連續正偶數，已知最大和最小兩數的平方和比另一數的平方多 408，則此三數的和為_____。
- 有大、小塊兩種正方形磁磚，已知小塊的邊長比大塊的邊長少 4 公分。小林鋪浴室磁磚時發現，若不計磁磚間的空隙，用 50 片大塊磁磚恰好可以把整間浴室鋪完，用 162 片小塊磁磚也恰好可以把整間浴室鋪完，則：
 - 小塊磁磚的邊長為_____公分。
 - 小林浴室的面積為_____平方公分。
- 升旗典禮共有 600 人參加，若將隊伍排列成許多行，每行的人數比總行數的一半多 5，則隊伍排列成_____行。
- 已知媽媽今年的年齡是美如的 4 倍少 6 歲，且美如今年年齡的平方是媽媽今年年齡的 3 倍多 18 歲，則媽媽明年為_____歲。
- 如右圖，正方形 $ABCD$ 中， $\overline{EC}=7$ ，且 $\triangle ABE$ 與梯形 $AECD$ 的面積比為 4:11，則正方形 $ABCD$ 的邊長為_____。

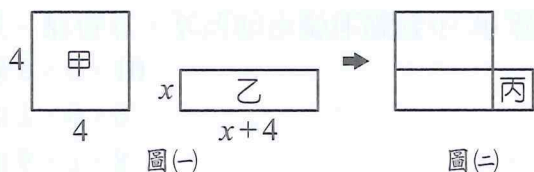


三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

- 臺北到日本機票進行“24 小時大促銷”，前 18 個小時統計下來，一張票 5000 元，平均每小時可賣出 200 張，目前剩最後幾個小時，店家決定祭出無敵方案衝刺一波，照過往經驗，一張票每降價 100 元，平均每小時能多賣出 10 張。若 24 小時過去，統計共收入 25200000 元，則在無敵方案中，最後幾個小時可能降價多少元？

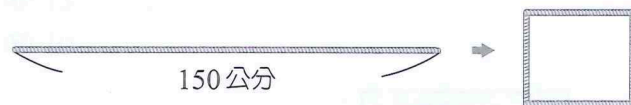
【解】

- 如圖(-)，有一個邊長為 4 公分的正方形甲，一個長為 $(x+4)$ 公分、寬為 x 公分的長方形乙，且甲的面積比乙的面積多 10 平方公分。若將甲疊在乙上面，使其鄰邊對齊，如圖(二)所示，結果發現乙露出的部分為正方形丙，則正方形丙的邊長為多少公分？



【解】

- 傑克拿了一條長 150 公分的繩子，圍出一個面積為 1400 平方公分的長方形，如下圖所示，請問傑克所圍成的長方形，其長邊比短邊長多少公分？



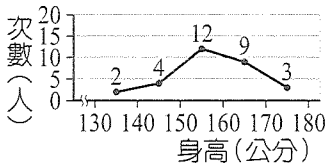
【解】

- 餅店販售長方體的方塊奶油餅，厚度有 5 公分，且長比寬多 5 公分，以生產使用原料來計算，每 10 立方公分的成本大約是 1 元。若後來因店租漲價，餅店要降低奶油餅成本，改款後的餅與舊款相比，長多 3 公分，寬少 2 公分，厚度降為 2 公分，每塊餅可節省 27 元的成本，則改款後的奶油餅一塊成本是多少元？

【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 右圖為誠誠班上 30 位同學身高的次數分配折線圖，身高在 160 ~ 170 公分的人數占全班的百分比是多少？

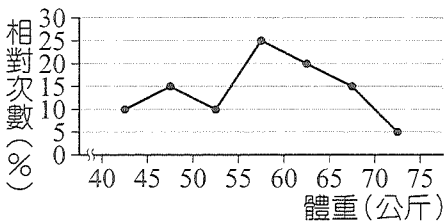


- (A) 30 % (B) 10 %
(C) 9 % (D) 3 %

- () 2. 承 1. 題，身高未達 160 公分的人數占全班的百分比是多少？

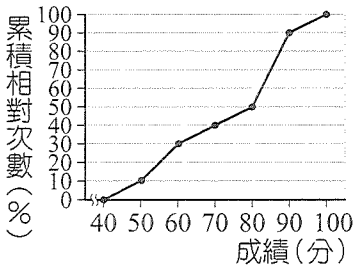
- (A) 20 %
(B) 30 %
(C) 60 %
(D) 90 %

- () 3. 下圖是八年甲班全班同學體重的相對次數分配折線圖，若全班共 40 人，則人數最多的組別有幾人？



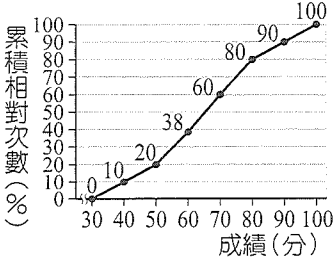
- (A) 5
(B) 8
(C) 10
(D) 20

- () 4. 右圖是阿琪班上參加國文檢定成績的累積相對次數分配折線圖，若全班有 30 人，成績 70 ~ 90 分的學生有多少人？



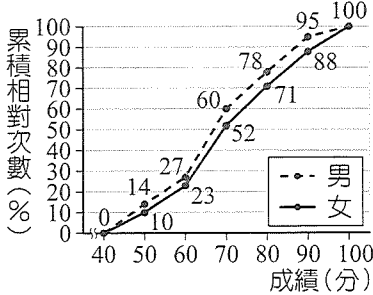
- (A) 7
(B) 15
(C) 21
(D) 28

- () 5. 右圖是子瑜班上某次段考英語成績的累積相對次數分配折線圖，若在 80 ~ 90 分的有 5 人，則及格人數 (60 分以上) 有多少人？



- (A) 18
(B) 22
(C) 29
(D) 31

- () 6. 右圖是大豐國中八年級男、女學生段考國文成績的累積相對次數分配折線圖，則男、女學生成績在 70 分以上 (含) 的百分比各是多少？



- (A) 男：40 %，女：48 %
(B) 男：48 %，女：40 %
(C) 男：60 %，女：52 %
(D) 男：52 %，女：60 %

- () 7. 下表為翰林國中 100 名教職員工年齡的次數分配表，部分資料被塗汙而無法看出，若 30 ~ 35 歲及 35 ~ 40 歲教職員工人數的相對次數分別為 $m\%$ 、 $n\%$ ，則 $m+n=?$

年齡 (歲)	20~25	25~30	30~35	35~40	40~45	45~50
次數 (人)	11	24			18	12

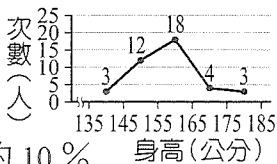
- (A) 30 (B) 35
(C) 40 (D) 45

- () 8. 下表是某公司 30 位員工到公司上班所花時間的累積次數分配表，若 15 ~ 20 分鐘這組的人數比 10 ~ 15 分鐘這組的人數多 1 人，則 $K=?$

所花時間 (分鐘)	5~10	10~15	15~20	20~25	25~30
累積次數 (人)	6	13	K	24	30

- (A) 12 (B) 14
(C) 21 (D) 23

- () 9. 右圖是班上 40 位同學身高的次數分配折線圖，請判斷下列哪一個敘述是錯誤的？



- (A) 165 ~ 175 公分的人數占全班的 10 %
(B) 145 ~ 165 公分的人數占全班的 75 %
(C) 135 ~ 165 公分的人數占全班的 82.5 %
(D) 135 ~ 155 公分的人數是 175 ~ 185 公分人數的 4 倍

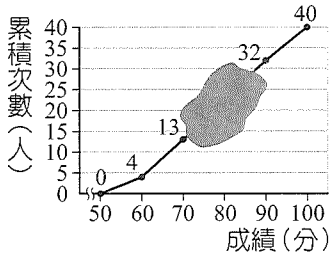
- () 10. 阿笨將班上同學的段考數學成績分成四組，並將資料記錄於下表，則有關表中 X 、 Y 、 A 、 B 、 U 、 V 的敘述，下列何者錯誤？

成績 (分)	0 ~ 25	25 ~ 50	50 ~ 75	75 ~ 100
次數 (人)	1	6	10	U
相對次數 (%)	4	X	A	V
累積相對次數 (%)	4	Y	B	100

- (A) $X=Y$
(B) $Y=28$
(C) $V=4U$
(D) $Y+A=B$

下表是艾美班上段考數學成績的次數分配表，艾美將此表繪製出累積次數分配折線圖，如右下圖所示，已知兩圖表中皆有部分汙損，試回答第 11、12 題：

成績 (分)	次數 (人)
50 ~ 60	4
60 ~ 70	9
70 ~ 80	12
80 ~ 90	7
90 ~ 100	
合計	40



- () 11. 請問艾美班上 90 ~ 100 分這組的相對次數為何？

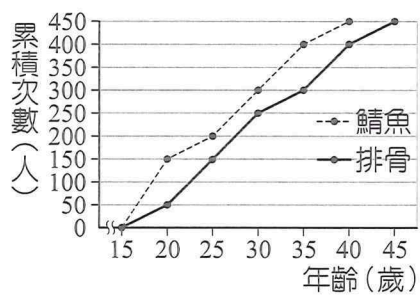
- (A) 8 % (B) 20 %
(C) 25 % (D) 40 %

- () 12. 請問艾美所繪製的累積次數分配折線圖中，對應在橫坐標 80 分的縱坐標應為多少？

- (A) 12 (B) 13
(C) 21 (D) 25

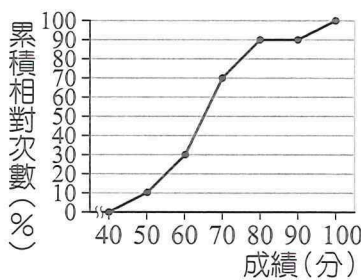
二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 下圖是某工廠統計，當天各年齡層午餐主菜選擇，所製成的累積次數分配折線圖，則：



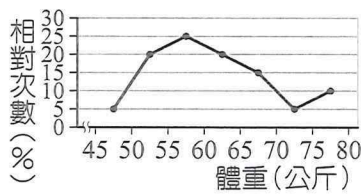
- (1) 20~25 歲的族群中，主菜選擇排骨的有_____人。
(2) 30~35 歲的族群中，主菜選擇排骨和選擇鯖魚的相差_____人。

2. 翰翰國中共有學生 500 人，右圖為數理能力檢測的累積相對次數分配折線圖，則：



- (1) 成績在高標（80 分以上，含 80 分）的人數占全校人數的_____％。
(2) 不及格（未達 60 分）的學生共有_____人。

3. 如右圖，將全校女同學的體重繪製成相對次數分配折線圖，若體重在 70 公斤以上的女同學共有 180 人，則體重在 50 ~ 60 公斤的女同學有_____人。

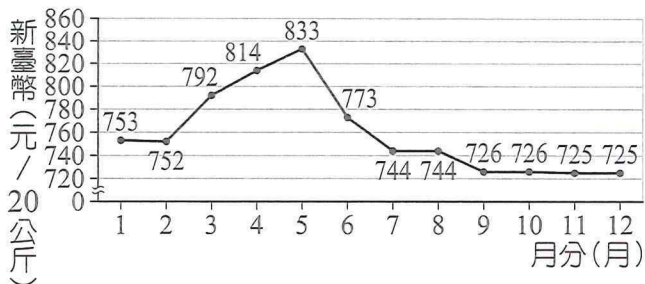


4. 下表是八年 B 班全班體重的次數分配表，部分資料有缺損，只知道 70 ~ 75 公斤的人數占全班人數的 4 %，75 ~ 80 公斤的人數是 70 ~ 75 公斤人數的一半，則全班有_____人。

體重(公斤)	45~50	50~55	55~60	60~65	65~70	70~75	75~80	合計
次數(人)	2	12	15	10	8			?

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

1. 下圖是家用每 20 公斤液化石油氣的整年度的月均價比較趨勢折線圖，試回答下列問題：



- (1) 從 2 月到 5 月之間，月均價的趨勢為上升或下降？
每 20 公斤的最高價與最低價相差多少元？（3 分）
(2) 12 月的月均價與最高峰期的價差平均為每公斤多少元？（4 分）

【解】

2. 下表為翰哥班上同學身高的累積相對次數分配表，則 $a+b+c+d+e=?$

身高 (cm)	累積次數 (人)	相對次數 (%)	累積相對次數 (%)
145 ~ 150	1	4	4
150 ~ 155	a	d	16
155 ~ 160	8	16	32
160 ~ 165	16	32	64
165 ~ 170	b	12	76
170 ~ 175	c	20	e
175 ~ 180	25	4	100

【解】

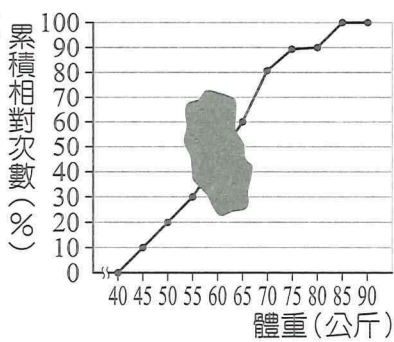
3. 右表是某校七年級學生體重的累積次數分配表，試求：

- (1) 若 60~65 公斤的相對次數為 $a\%$ ，則 $a=?$ （3 分）
(2) 45~65 公斤的人數共有多少人？（4 分）

體重 (公斤)	累積次數 (人)
40~45	17
45~50	42
50~55	69
55~60	100
60~65	133
65~70	150
70~75	165

【解】

4. 右圖是八年 C 班學生 40 人體重的累積相對次數分配折線圖，有一塊區域汙損了，只知道 60 ~ 65 公斤的學生比 55 ~ 60 公斤的學生少 4 人，試回答下列問題：



- (1) 體重 60 ~ 65 公斤的人數有多少人？（4 分）
(2) 體重不足 60 公斤的人數占全班的百分比是多少？（3 分）

【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

() 1. 判別下列哪些式子為一元二次方程式？

(a) $x^2 - 7x + 60 = 0$ (b) $x^2 + 7x - 60$

(c) $x^3 - 7x - 60 = 0$ (d) $x^2 = 0$

(e) $(2-3x)(8+5x) = 0$ (f) $(x+3)^2 = 1$

(A) abef (B) acef (C) adef (D) abdf

() 2. 下列敘述何者正確？

(A) 若 $x=0$ 為一元二次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ 的一個解，則 $c=0$

(B) 方程式 $x(x-1) = 1$ 可由 $x=1$ 或 $x-1=1$ 得兩個解為 $x=1$ 或 $x=2$

(C) 只要是一元二次方程式必有相異兩個解

(D) $x=1$ 是 $x^2=1$ 唯一的解

() 3. 已知一元二次方程式 $x^2 - 7x + k = 0$ 的兩個解皆為正整數，則 k 的值可能為下列何者？

(A) -8 (B) 8

(C) 12 (D) 49

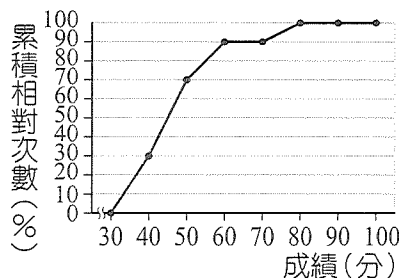
() 4. 若 $x^2 - kx + 16$ 為完全平方式，則 $k = ?$

(A) 4 (B) ± 4

(C) 8 (D) ± 8

() 5. 右圖是八年 C 班第一次段考數學成績的累積相對次數分配折線圖，若全班共 30 人，則成績 40 ~ 60 分的有多少人？

(A) 6 (B) 9 (C) 18 (D) 27



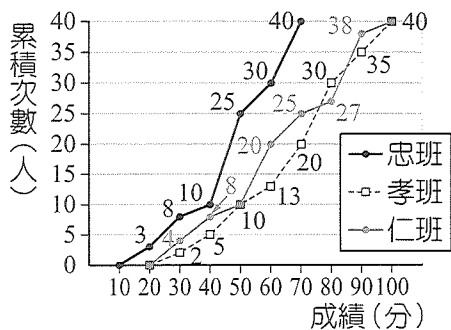
() 6. 忠、孝、仁三班皆各有 40 名學生，某次段考，三個班數學的累積次數分配折線圖如右上圖。若 60 分以上（含）為及格，則下列敘述何者正確？

(A) 及格人數最少的是孝班

(B) 及格人數最少的是仁班

(C) 70 分以上（含）人數最多的是忠班

(D) 70 分以上（含）人數最多的是孝班



() 7. 已知坐標平面上有一點 $M(a, a^2+2)$ 位在方程式 $y=2x+1$ 的圖形上，則 M 點坐標為何？

(A) $(-1, 1)$ (B) $(1, 3)$

(C) $(2, 6)$ (D) $(4, 10)$

() 8. 若一元二次方程式 $ax^2 - x - c = 0$ 的兩個解為 -3 和 $\frac{7}{2}$ ，則 $a+c = ?$

(A) -19 (B) -3 (C) 19 (D) 23

() 9. 有一個三位數，其值比個位數字與十位數字相乘的 9 倍少 2，且個位數字比十位數字多 3，百位數字比十位數字少 2，則此三位數為何？

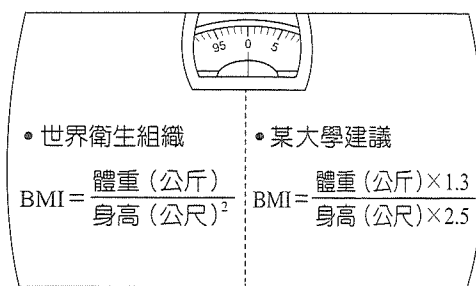
(A) 469

(B) 358

(C) 247

(D) 136

阿剛班上最近要做健康檢查，為此他上網查詢有關身體質量指數 (BMI) 資料，發現有世界



衛生組織提倡的 BMI 公式，以及近年某大學建議的新 BMI 公式，分別如上圖所示，試回答第 10、11 題：

() 10. 阿剛發現當身高為 k 公分時，無論體重為何，用這兩個公式算出來的 BMI 都相同，請問 k 以四捨五入計算至整數位時，約為多少公分？

(A) 168 (B) 174 (C) 180 (D) 192

() 11. 若測量當天阿剛顯示的 BMI 是 18.5，而他的體重為 59.94 公斤，已知學校使用世界衛生組織的 BMI 公式，請問阿剛的身高為多少公分？

(A) 180 (B) 182 (C) 184 (D) 188

() 12. 若一元二次方程式 $x^2 + mx - 18 = 0$ 的兩個解均為整數，且 $5 < m < 10$ ，關於 m 的敘述，下列何者正確？

(A) m 為質數

(B) m 為 3 的倍數

(C) m 的值恰好介於兩個解之間

(D) 在 $5 < m < 10$ 的範圍內，沒有符合條件的 m

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 解下列各方程式：

(1) $4x(2x+1) = 7(2x+1)$ ， $x =$ _____。

(2) $3x^2 + 5x - 1 = 0$ ， $x =$ _____。

2. 若方程式 $x^2 + ax + b = 0$ 的解為 3 與 -2，則 $a + b =$ _____。

3. 若方程式 $x^2 - 14x + p = 0$ 可配方成 $(x - q)^2 = 4$ 的形式，則 $p - q =$ _____。

4. 若一元二次方程式 $2x^2 + 6x + p = 0$ 有兩個相異的解，則 p 的最大整數值為 _____。

5. 已知 $x = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{2}$ 為一元二次方程式 $p(x + q)^2 = 7$ 的兩個解，則 $p \times q =$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

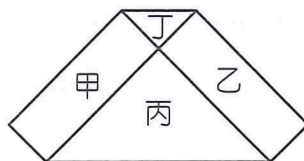
1. 有一個面積為 170 平方公分的梯形，若上底比下底少 3 公分，高比兩底和多出 3 公分，則此梯形的下底為多少公分？

【解】

2. 在某論文裡有段敘述：「在溫室種 20 株百合花種子，平均每株可以開 200 朵花，因環境因素及空氣密度影響，同一空間若每多種 1 株種子，平均每株會少開 5 朵花…」，若想開 4255 朵花，則應該種下幾株種子？

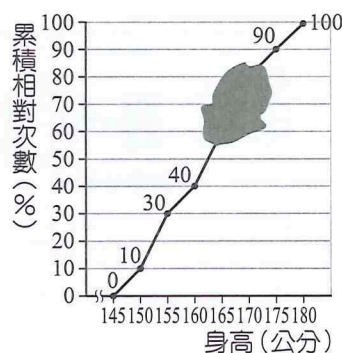
【解】

3. 右圖的六邊形是由甲、乙兩個長方形和丙、丁兩個等腰直角三角形所組成，其中甲、乙的面積和比丙、丁的面積和多 25 平方單位。若丁的一股長為 5，且丙的面積比丁的面積大，則丙的一股長為何？



【解】

4. 衛生股長製作班上同學身高的累積相對次數分配折線圖，如右圖所示，但有部分資料已被汙損，已知班上不到 155 公分的同學有 9 人，而 160~165 公分的同學和 165~170 公分的同學一樣多，且 170~175 公分的同學比 165~170 公分的同學少 3 人，試求 170~175 公分有多少人？



【解】